

AGENTES DE IA DE CERO A EXPERTO

Generación de Presupuestos, Expedientes Técnicos y Cronogramas Automatizados



MODALIDAD

En Vivo Online
(100% Sincrónico + HD)

HORARIO & CARGA

Domingos 3:00 PM - 6:00 PM
18 Horas (6 Sesiones de 3h)

INICIO & INVERSIÓN

20/09/2026 · S/ 300 Soles
(\$100 USD Internacional)

Bienvenido a la Ingeniería Aumentada: Para dominar los Agentes de IA y transformar la oficina técnica de tus obras NO necesitas saber programar previamente. Gracias a la Inteligencia Artificial, la programación se ha democratizado y hoy está al alcance de todo profesional. En este curso utilizaremos Python y código como herramientas clave para nuestros objetivos; la IA se convierte en el puente definitivo entre la programación y el ingeniero de construcción.

- "La IA es el puente definitivo entre la programación y el ingeniero de construcción."
- "Gracias a la Inteligencia Artificial, la programación se ha democratizado para automatizar nuestras obras."

Ruta de Aprendizaje (6 Sesiones — 18 Horas)

SESIÓN 1 (3h)	SESIÓN 2 (3h)	SESIÓN 3 (3h)	SESIÓN 4 (3h)	SESIÓN 5 (3h)	SESIÓN 6 (3h)
Entorno Local, PY & Formatos Datos	Modelado JSON/MD: Curva S & Rec.	Obsidian Cerebro & Docs para EETT	Skills de Costos & Presupuesto Excel	Cronogramas VBA & MS Project (.bas)	Misceláneos Skills & Portafolio Final

SESIÓN 1 (3 Horas): Despliegue del Entorno Local, Agentes de IA, Python y Formatos (MD, JSON, CSV)

Objetivo: Instalar el ecosistema de IA en la computadora local, configurar Python para automatización de ingeniería (Excel, Word, PDF) y dominar los formatos de intercambio de datos estructurados para conectar la IA con las herramientas de oficina técnica.

- 1.1. Introducción a los Agentes de IA en Ingeniería (40 min):** De chatbots conversacionales a Agentes Autónomos locales. Principios de privacidad, velocidad y control en la computadora del ingeniero.
- 1.2. Instalación del Ecosistema de Trabajo (40 min):** Despliegue de Google Antigravity, OpenAI Codex y Open Code / VS Code configurados para ingeniería de costos.
- 1.3. Configuración de PC con Python (PY) para Oficina Técnica (50 min):** Instalación de entorno y librerías clave (openpyxl, xlswriter, python-docx, pypdf) para automatizar Excel, Word y procesar PDFs.
- 1.4. Formatos Estructurados (MD, JSON y CSV) (50 min):** Por qué los agentes operan en Markdown, JSON y CSV. Payloads y ejemplos prácticos de comunicación con Microsoft (Excel y Project).

👤 SESIÓN 2 (3 Horas): Análisis y Manipulación de Archivos JSON y MD para Presupuestos, Cronogramas, Curva S e Histogramas

Objetivo: Comprender y estructurar la arquitectura de datos JSON y Markdown requerida para modelar costos de obra, desgloses temporales, flujo financiero (Curva S) y distribución de recursos (Histogramas).

- **2.1. Arquitectura de Datos de Presupuestos en JSON y MD (45 min):** Modelado de árbol de partidas (WBS/EDT), codificación jerárquica y esquemas normalizados para Análisis de Precios Unitarios (APUs).
- **2.2. Modelado de Datos para Cronogramas de Obra (45 min):** Estructuración de actividades en JSON: duraciones en días laborables, calendarios y matriz de precedencias lógicas (FS, SS, FF, SF, lags).
- **2.3. Estructuración y Análisis de la Curva S (45 min):** Cálculo algorítmico del valor planificado (PV), curvas de avance físico y financiero acumulado, y comparativa de escenarios temprano vs. tardío.
- **2.4. Histogramas de Recursos y Equipos (45 min):** Modelado de demandas de Horas-Hombre (HH) y Horas-Máquina (HM) por periodo en JSON/CSV para análisis de sobreasignación y nivelación.

👤 SESIÓN 3 (3 Horas): Configuración del Cerebro Digital con Obsidian y Preparación de Documentos para EETT

Objetivo: Construir el Cerebro Digital del proyecto en Obsidian, centralizar la ingesta documental técnica y estructurar los insumos para la generación automatizada de Especificaciones Técnicas (EETT) sin alucinaciones.

- **3.1. Tu Cerebro Digital en Obsidian desde Cero (45 min):** Arquitectura del Vault de Oficina Técnica, carpetas especializadas, enlaces bidireccionales y metadatos frontmatter para conectar partidas con especificaciones.
- **3.2. Ingesta Documental y Grounding Técnico (45 min):** Transformación de normativas (RNE, ISO, ASTM, ACI) y bases de licitación en conocimiento Markdown conectado con Gemini / NotebookLM anti-alucinaciones.
- **3.3. Configuración y Pre-procesamiento de Documentos para EETT (45 min):** Extracción y depuración de requerimientos técnicos de planos y memorias para armar la matriz de trazabilidad de partidas.
- **3.4. Taller de Redacción y Generación de EETT Trazables (45 min):** Generación de especificaciones técnicas consistentes (alcance, materiales, método constructivo, controles y pago) listas para exportación a Word.

👤 SESIÓN 4 (3 Horas): Generación de Presupuestos y Creación de Skills de Costos con JSON y Cerebro Digital

Objetivo: Aprender a crear y programar Skills de presupuestación en la carpeta .agents, integrando los datos del Cerebro Digital y esquemas JSON para producir presupuestos ejecutivos en Excel con fórmulas vivas.

- **4.1. Fundamentos y Creación de Skills de Presupuestación (SKILL.md) (45 min):** Anatomía de un Skill en .agents, reglas obligatorias de costeo, regla antiduplicidad (tipo S10) y absorción matemática de centavos.
- **4.2. Conexión del Cerebro Digital con el Skill de Presupuesto (45 min):** Lectura dinámica de cotizaciones y rendimientos de mano de obra del Vault de Obsidian cruzados con el listado JSON de partidas.
- **4.3. Automatización de Presupuestos en Excel con Python (45 min):** Generación programática con openpyxl/xlsxwriter usando fórmulas vivas (=C10*D10, SUMA) y adaptabilidad a plantillas S10, Presto y CAPECO.
- **4.4. Taller Práctico en Vivo de Presupuestación Completa (45 min):** Ingesta de JSON + Cerebro Digital → Ejecución del Skill de Presupuesto → Emisión del libro Excel de costo directo listo para licitación.

👤 SESIÓN 5 (3 Horas): Creación de Cronogramas con Macros VBA (.bas) y Automatización de Gantt en MS Project

Objetivo: Desarrollar un flujo automatizado donde la IA convierte la matriz de planificación en código ejecutable VBA (.bas) para generar el cronograma completo, el Diagrama de Gantt y la Ruta Crítica directamente en MS Project.

- **5.1. Preparación de la Matriz de Planificación en JSON/Excel (45 min):** Estructuración de datos: WBS jerárquico, duraciones calculadas, red de precedencias lógicas (FS, SS, FF, SF) y verificación de consistencia.
- **5.2. Despliegue del Skill Especializado de Macros VBA (ms_project_vba_generation) (45 min):** Configuración de Antigraity para interpretar la matriz y aplicar las reglas de sintaxis estricta del motor VBA de Microsoft Project.
- **5.3. Generación Autónoma del Código Ejecutable VBA (.bas) (45 min):** Compilación en vivo por la IA del código VBA ejecutable con sangrías WBS, duraciones, dependencias y prevención de errores regionales.
- **5.4. Importación y Automatización del Diagrama de Gantt en MS Project (45 min):** Inyección directa de la macro en Microsoft Project y verificación en tiempo real de la ruta crítica (CPM) y visualización del Gantt.

👤 SESIÓN 6 (3 Horas): Misceláneos en la Creación de Skills de Alto Rendimiento, Flujo Integrado y Cierre

Objetivo: Explorar un catálogo misceláneo de skills de ingeniería avanzados, dominar el encadenamiento multi-agente para flujos de trabajo complejos y consolidar el portafolio profesional de automatización de cada participante.

- **6.1. Misceláneos en la Creación de Skills Especializados (50 min):** Skills auxiliares: Gastos Generales (GGF y GGV con fórmulas vivas), Planificación Lean / Lookahead LPS (3 filas de control y PPC) y Control de Metrados.
- **6.2. Técnicas Avanzadas de Personalización y Encadenamiento (Chaining) (50 min):** Flujo multi-agente: Cerebro Digital → JSON → Presupuesto Excel → EETT Word → Gantt VBA, manejo de excepciones y refinamiento continuo.
- **6.3. Taller Integrador de Expediente Completo y Auditoría Cruzada (45 min):** Simulación real de licitación integrando todos los entregables y verificando correspondencia matemática y documental al 100%.
- **6.4. Empaquetado de Carpeta .agents, Portafolio y Cierre (35 min):** Exportación de la suite de skills y vaults para uso profesional inmediato, sesión final de Q&A y entrega de certificados.

📁 Recursos y Entregables Incluidos para los Alumnos:

- 📁 **Carpeta .agents Completa:** SkillsPro listos para producción (Presupuestos, EETT, MS Project VBA, Gastos Generales y Lookahead).
- 🗄️ **Vault Maestro de Obsidian:** Plantilla estructurada para Oficina Técnica y conexión anti-alucinaciones con NotebookLM / Gemini.
- 🖨️ **Skill Generador de Macros VBA (.bas):** Motor de compilación automática para diagramas de Gantt dinámicos en Microsoft Project.
- 🐍 **Librería de Scripts en Python (PY):** Código fuente listo para Excel dinámico con fórmulas vivas, pipeline a Word (.docx) y datasets JSON/CSV.

📅 Convocatoria Oficial — Inicio 20/09/2026 (3:00 PM a 6:00 PM):

- **WhatsApp Directo de Consultas:** +51 993 147 501 (Atención inmediata para temarios, cupos y reservas)
- **Portal Oficial y Registro:** <https://project-control-ai-one.vercel.app/formacion>